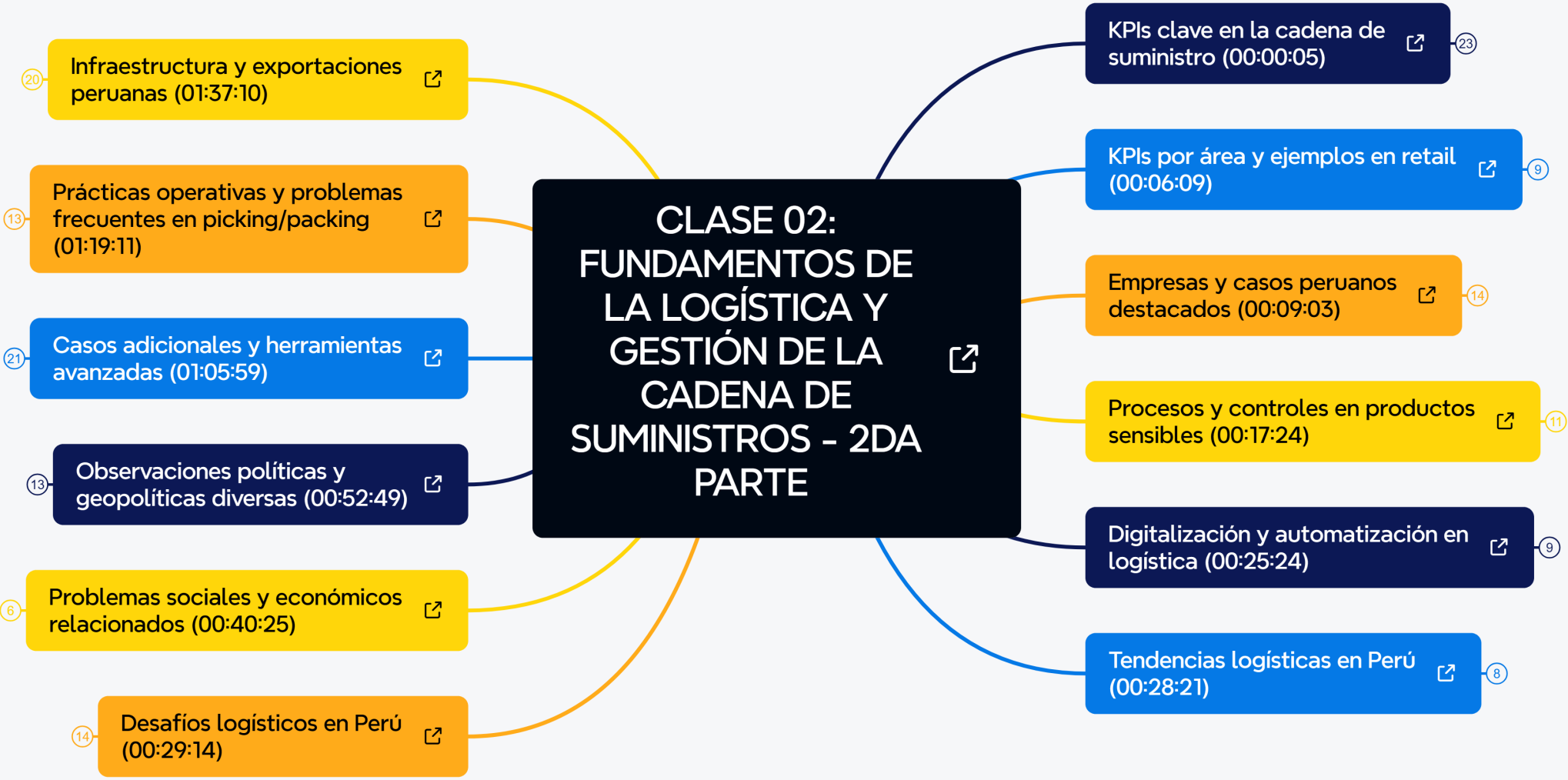
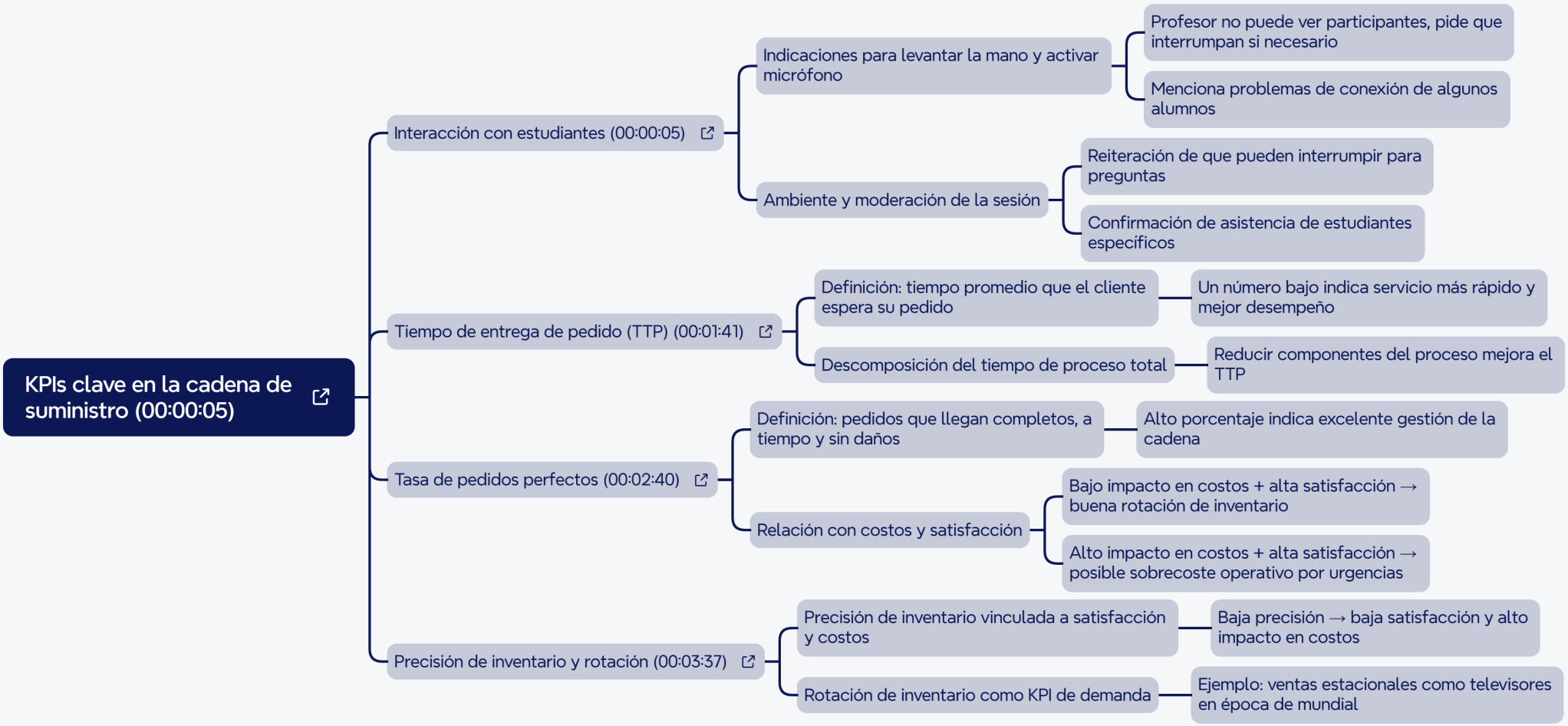
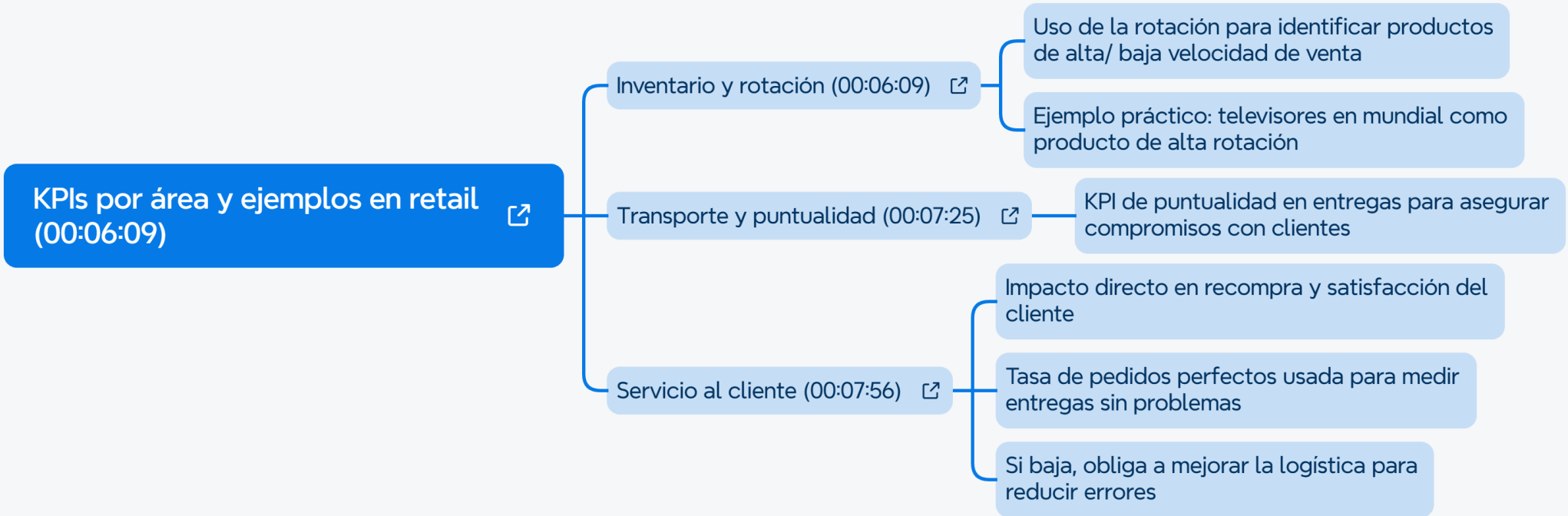
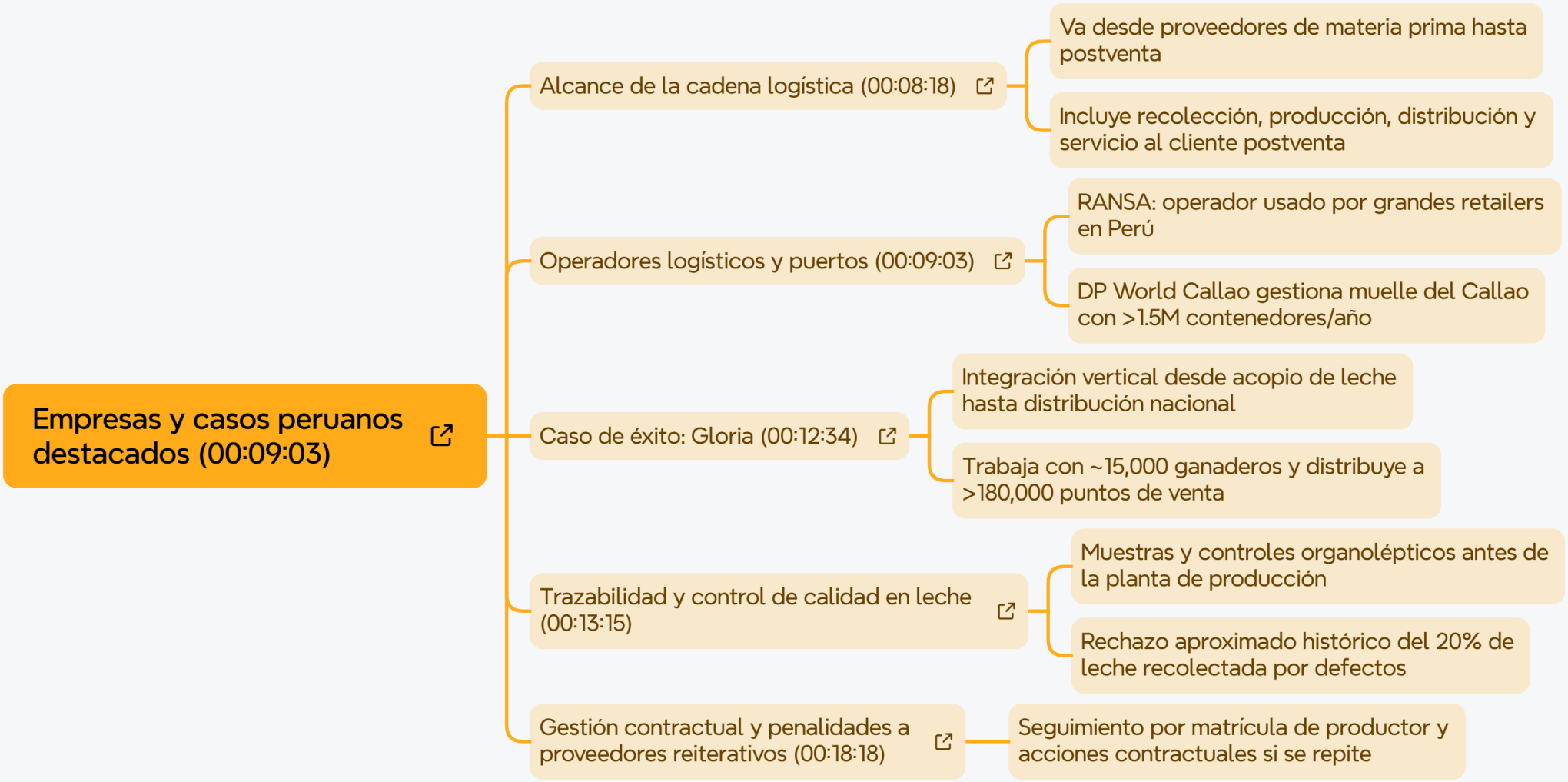
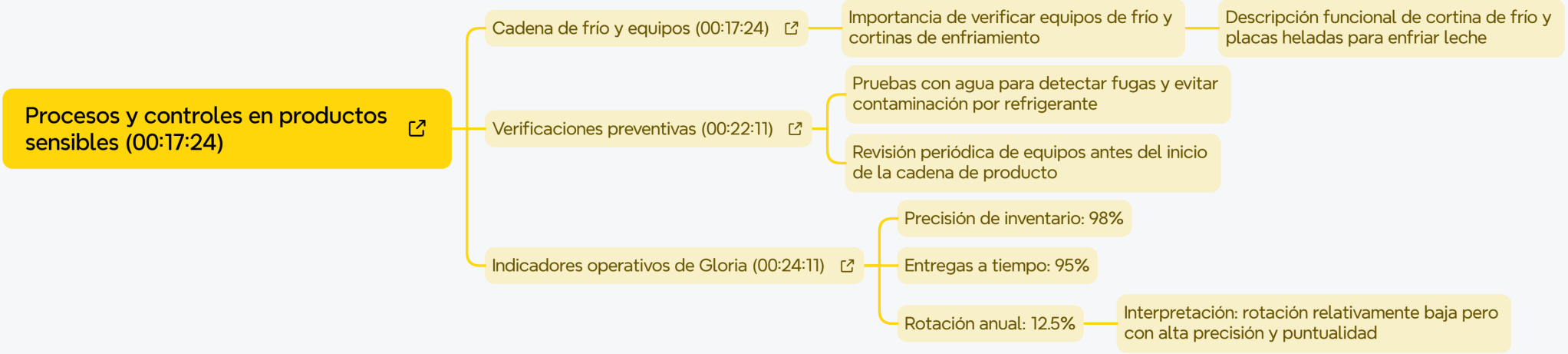
EDU MIN

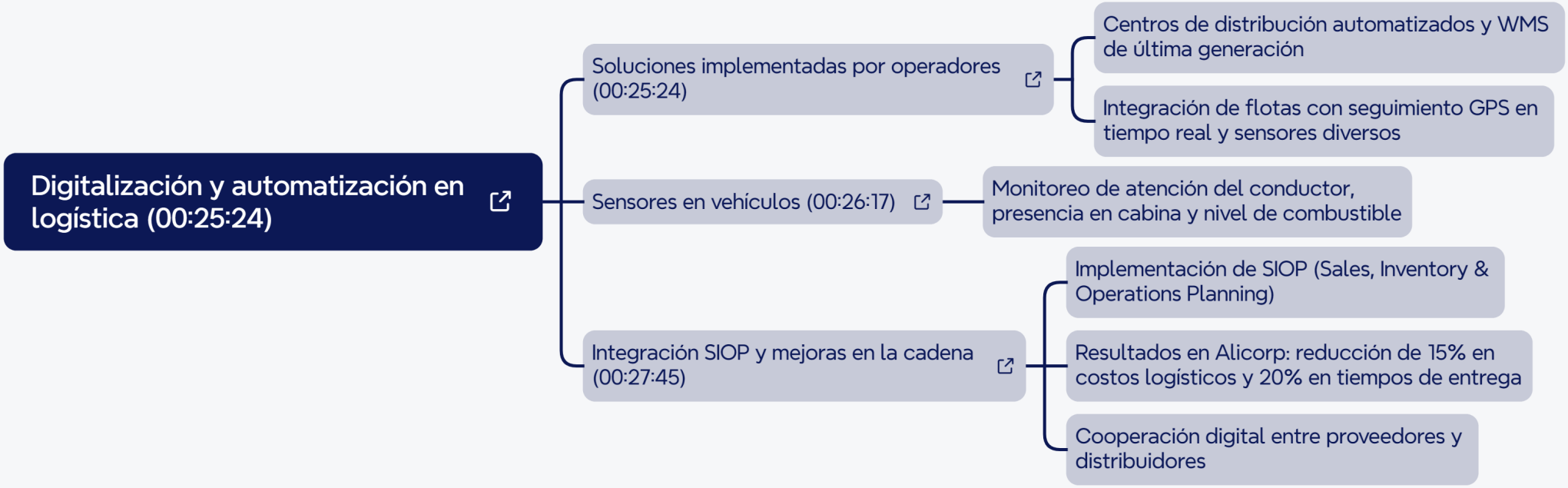

CLASE 02: FUNDAMENTOS DE LA LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTROS - 2DA PARTE
Infraestructura y exportaciones peruanas (01:37:10)
20
Prácticas operativas y problemas frecuentes en picking/packing (01:19:11)
13
Casos adicionales y herramientas avanzadas (01:05:59)
21
Observaciones políticas y geopolíticas diversas (00:52:49)
13
Problemas sociales y económicos relacionados (00:40:25)
6
Desafíos logísticos en Perú (00:29:14)
14
KPIs clave en la cadena de suministro (00:00:05)
23
KPIs por área y ejemplos en retail (00:06:09)
9
Empresas y casos peruanos destacados (00:09:03)
14
Procesos y controles en productos sensibles (00:17:24)
11
Digitalización y automatización en logística (00:25:24)
9
Tendencias logísticas en Perú (00:28:21)
8

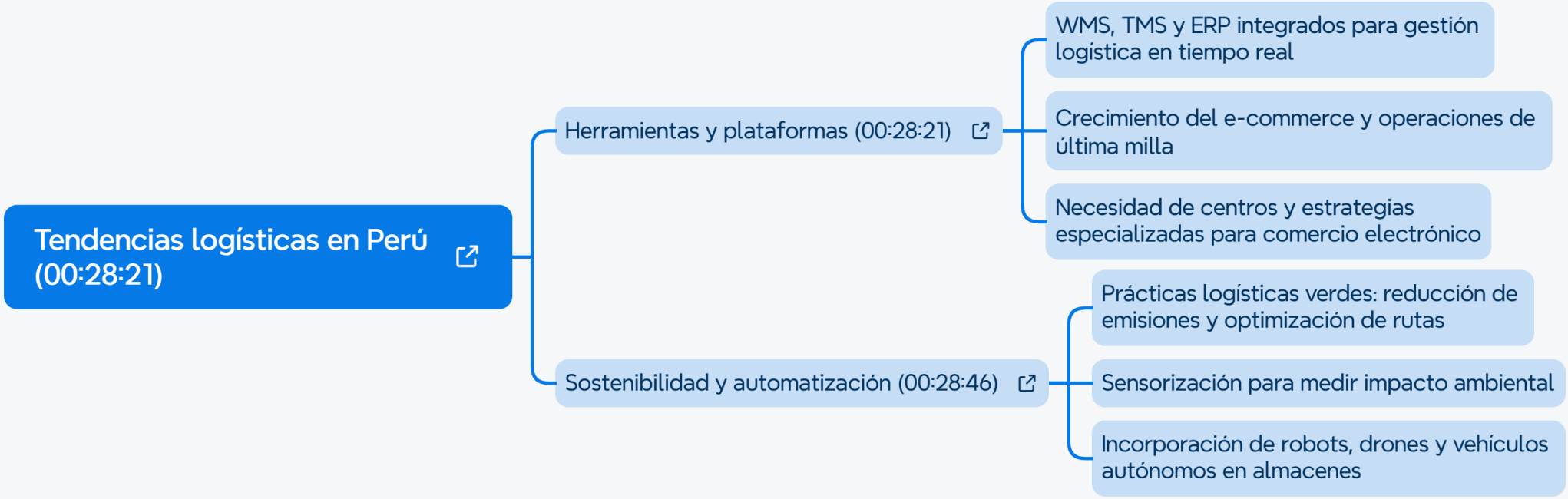

KPIs clave en la cadena de suministro (00:00:05)
Interacción con estudiantes (00:00:05)
Indicaciones para levantar la mano y activar micrófono
Profesor no puede ver participantes, pide que interrumpan si necesario
Menciona problemas de conexión de algunos alumnos
Ambiente y moderación de la sesión
Reiteración de que pueden interrumpir para preguntas
Confirmación de asistencia de estudiantes específicos
Tiempo de entrega de pedido (TTP) (00:01:41)
Definición: tiempo promedio que el cliente espera su pedido
Un número bajo indica servicio más rápido y mejor desempeño
Descomposición del tiempo de proceso total
Reducir componentes del proceso mejora el TTP
Tasa de pedidos perfectos (00:02:40)
Definición: pedidos que llegan completos, a tiempo y sin daños
Alto porcentaje indica excelente gestión de la cadena
Relación con costos y satisfacción
Bajo impacto en costos + alta satisfacción → buena rotación de inventario
Alto impacto en costos + alta satisfacción → posible sobrecoste operativo por urgencias
Precisión de inventario y rotación (00:03:37)
Precisión de inventario vinculada a satisfacción y costos
Baja precisión → baja satisfacción y alto impacto en costos
Rotación de inventario como KPI de demanda
Ejemplo: ventas estacionales como televisores en época de mundial

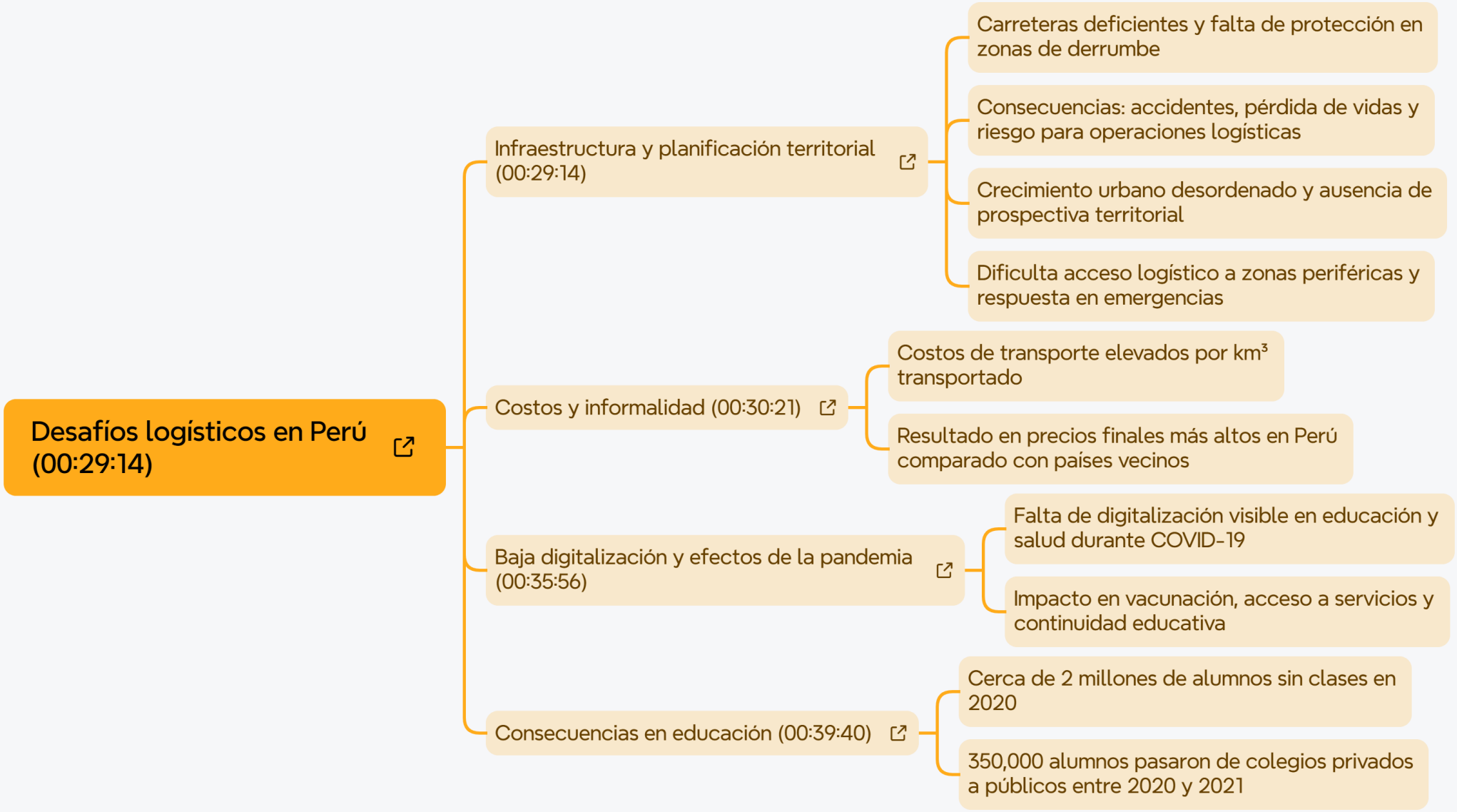

KPIs por área y ejemplos en retail (00:06:09)
Inventario y rotación (00:06:09)
Uso de la rotación para identificar productos de alta/ baja velocidad de venta
Ejemplo práctico: televisores en mundial como producto de alta rotación
Transporte y puntualidad (00:07:25)
KPI de puntualidad en entregas para asegurar compromisos con clientes
Servicio al cliente (00:07:56)
Impacto directo en recompra y satisfacción del cliente
Tasa de pedidos perfectos usada para medir entregas sin problemas
Si baja, obliga a mejorar la logística para reducir errores

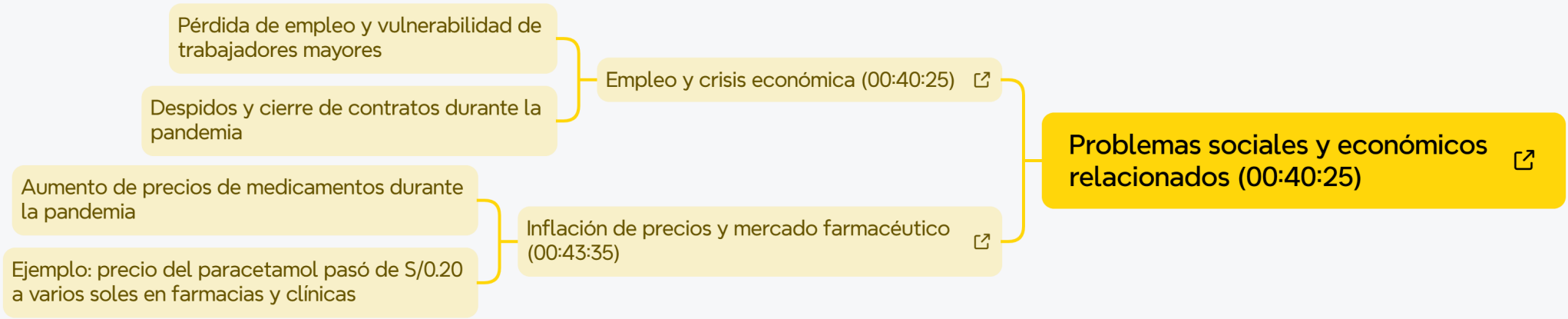

Empresas y casos peruanos destacados (00:09:03)
Alcance de la cadena logística (00:08:18)
Va desde proveedores de materia prima hasta postventa
Incluye recolección, producción, distribución y servicio al cliente postventa
Operadores logísticos y puertos (00:09:03)
RANSA: operador usado por grandes retailers en Perú
DP World Callao gestiona muelle del Callao con >1.5M contenedores/año
Caso de éxito: Gloria (00:12:34)
Integración vertical desde acopio de leche hasta distribución nacional
Trabaja con ~15,000 ganaderos y distribuye a >180,000 puntos de venta
Trazabilidad y control de calidad en leche (00:13:15)
Muestras y controles organolépticos antes de la planta de producción
Rechazo aproximado histórico del 20% de leche recolectada por defectos
Gestión contractual y penalidades a proveedores reiterativos (00:18:18)
Seguimiento por matrícula de productor y acciones contractuales si se repite

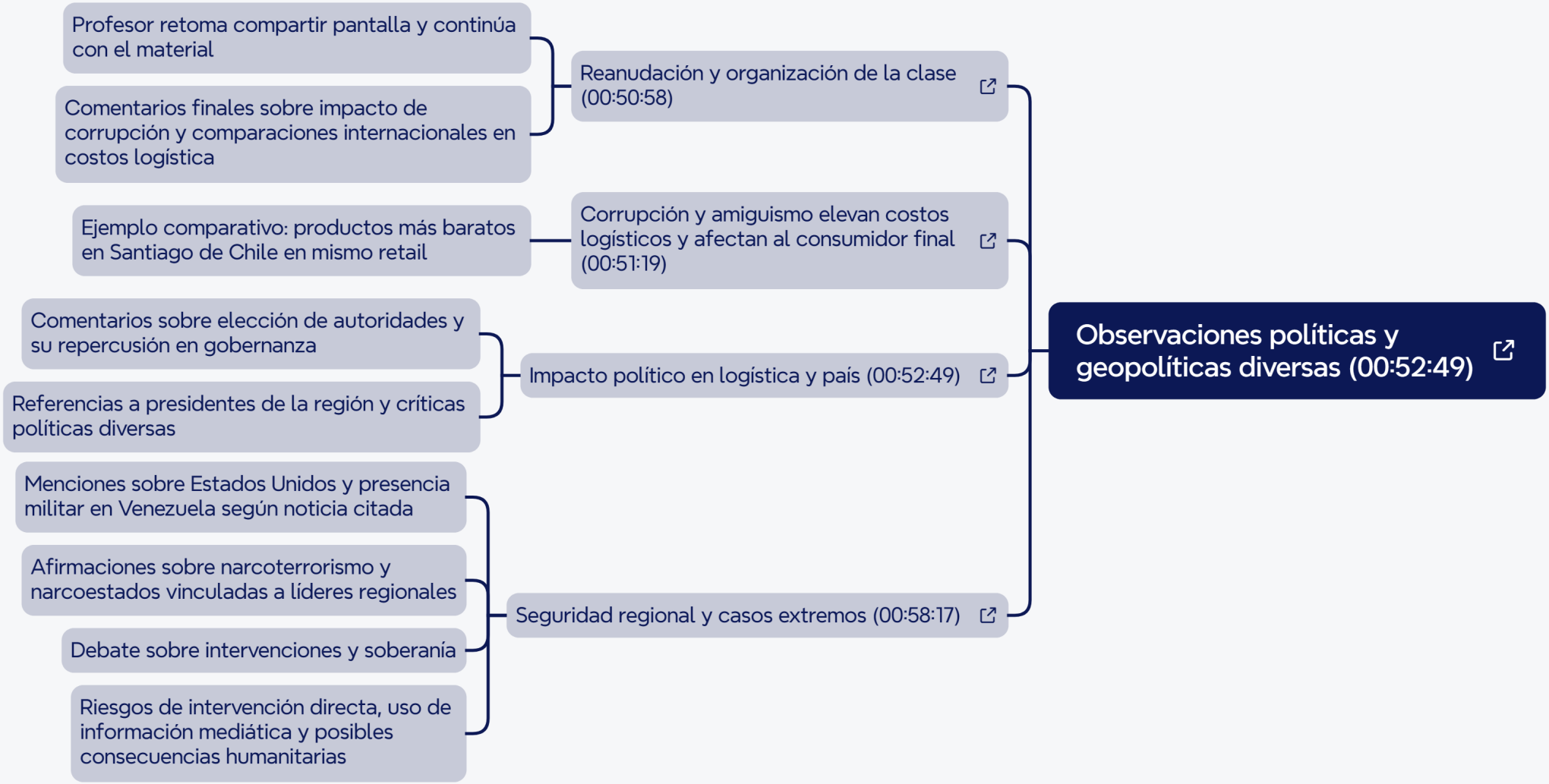

Procesos y controles en productos sensibles (00:17:24)
Cadena de frío y equipos (00:17:24)
Importancia de verificar equipos de frío y cortinas de enfriamiento
Descripción funcional de cortina de frío y placas heladas para enfriar leche
Verificaciones preventivas (00:22:11)
Pruebas con agua para detectar fugas y evitar contaminación por refrigerante
Revisión periódica de equipos antes del inicio de la cadena de producto
Indicadores operativos de Gloria (00:24:11)
Precisión de inventario: 98%
Entregas a tiempo: 95%
Rotación anual: 12.5%
Interpretación: rotación relativamente baja pero con alta precisión y puntualidad

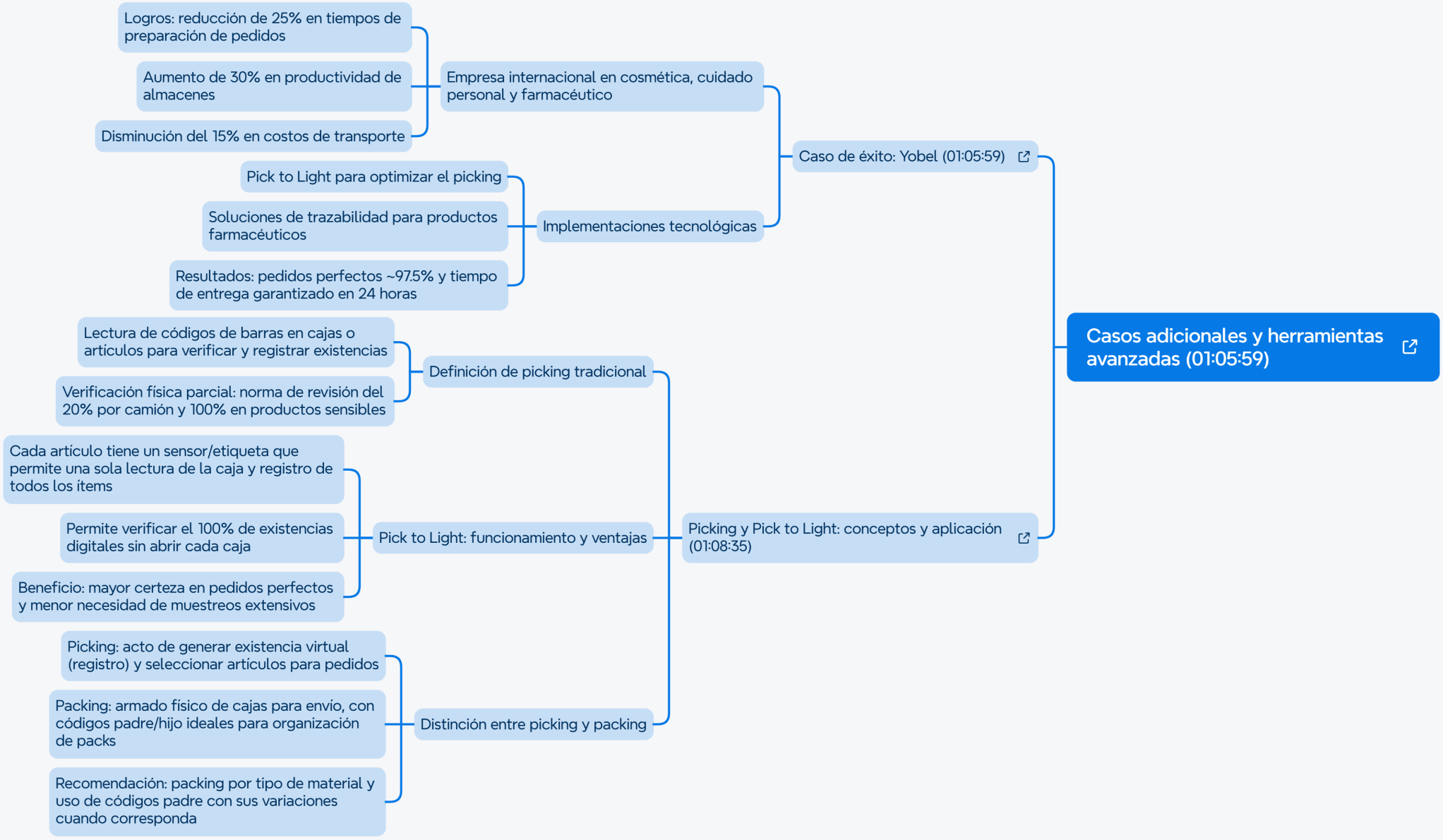

Digitalización y automatización en logística (00:25:24)
Soluciones implementadas por operadores (00:25:24)
Centros de distribución automatizados y WMS de última generación
Integración de flotas con seguimiento GPS en tiempo real y sensores diversos
Sensores en vehículos (00:26:17)
Monitoreo de atención del conductor, presencia en cabina y nivel de combustible
Integración SIOP y mejoras en la cadena (00:27:45)
Implementación de SIOP (Sales, Inventory & Operations Planning)
Resultados en Alicorp: reducción de 15% en costos logísticos y 20% en tiempos de entrega
Cooperación digital entre proveedores y distribuidores

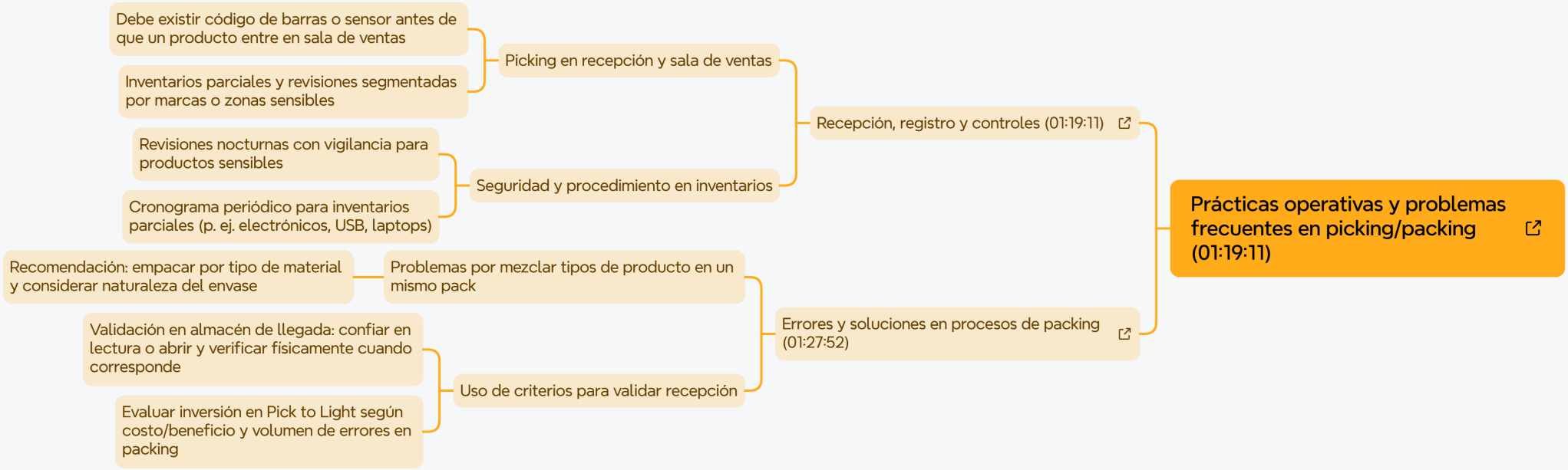

Tendencias logísticas en Perú (00:28:21)
Herramientas y plataformas (00:28:21)
WMS, TMS y ERP integrados para gestión logística en tiempo real
Crecimiento del e-commerce y operaciones de última milla
Necesidad de centros y estrategias especializadas para comercio electrónico
Sostenibilidad y automatización (00:28:46)
Prácticas logísticas verdes: reducción de emisiones y optimización de rutas
Sensorización para medir impacto ambiental
Incorporación de robots, drones y vehículos autónomos en almacenes

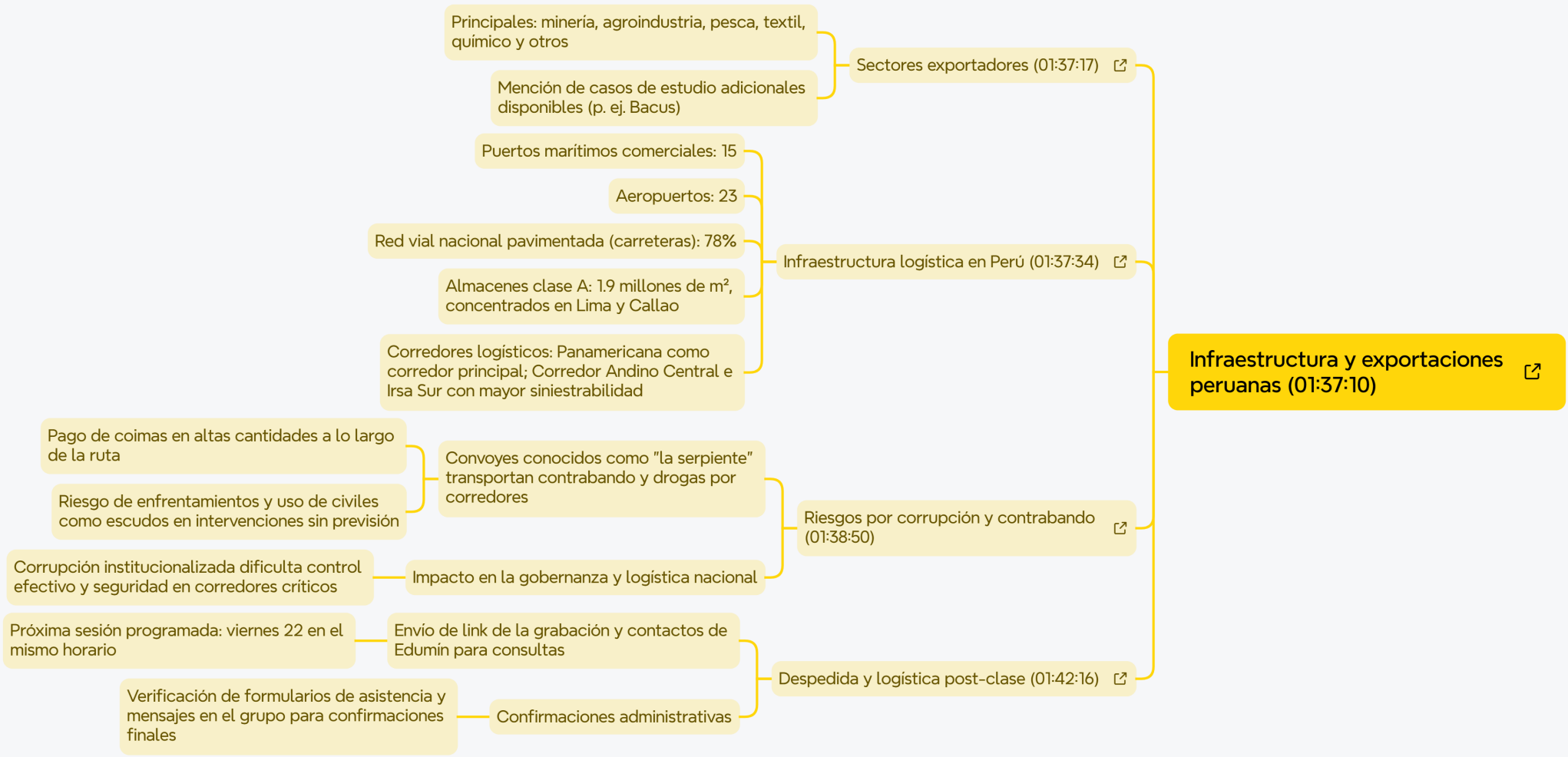

Desafíos logísticos en Perú (00:29:14)
Infraestructura y planificación territorial (00:29:14)
Carreteras deficientes y falta de protección en zonas de derrumbe
Consecuencias: accidentes, pérdida de vidas y riesgo para operaciones logísticas
Crecimiento urbano desordenado y ausencia de prospectiva territorial
Dificulta acceso logístico a zonas periféricas y respuesta en emergencias
Costos y informalidad (00:30:21)
Costos de transporte elevados por km³ transportado
Resultado en precios finales más altos en Perú comparado con países vecinos
Baja digitalización y efectos de la pandemia (00:35:56)
Falta de digitalización visible en educación y salud durante COVID-19
Impacto en vacunación, acceso a servicios y continuidad educativa
Consecuencias en educación (00:39:40)
Cerca de 2 millones de alumnos sin clases en 2020
350,000 alumnos pasaron de colegios privados a públicos entre 2020 y 2021


Problemas sociales y económicos relacionados (00:40:25)
Empleo y crisis económica (00:40:25)
Pérdida de empleo y vulnerabilidad de trabajadores mayores
Despidos y cierre de contratos durante la pandemia
Inflación de precios y mercado farmacéutico (00:43:35)
Aumento de precios de medicamentos durante la pandemia
Ejemplo: precio del paracetamol pasó de S/0.20 a varios soles en farmacias y clínicas


Observaciones políticas y geopolíticas diversas (00:52:49)
Reanudación y organización de la clase (00:50:58)
Profesor retoma compartir pantalla y continúa con el material
Comentarios finales sobre impacto de corrupción y comparaciones internacionales en costos logística
Corrupción y amiguismo elevan costos logísticos y afectan al consumidor final (00:51:19)
Ejemplo comparativo: productos más baratos en Santiago de Chile en mismo retail
Impacto político en logística y país (00:52:49)
Comentarios sobre elección de autoridades y su repercusión en gobernanza
Referencias a presidentes de la región y críticas políticas diversas
Seguridad regional y casos extremos (00:58:17)
Menciones sobre Estados Unidos y presencia militar en Venezuela según noticia citada
Afirmaciones sobre narcoterrorismo y narcoestados vinculadas a líderes regionales
Debate sobre intervenciones y soberanía
Riesgos de intervención directa, uso de información mediática y posibles consecuencias humanitarias


Casos adicionales y herramientas avanzadas (01:05:59)
Caso de éxito: Yobel (01:05:59)
Empresa internacional en cosmética, cuidado personal y farmacéutico
Logros: reducción de 25% en tiempos de preparación de pedidos
Aumento de 30% en productividad de almacenes
Disminución del 15% en costos de transporte
Implementaciones tecnológicas
Pick to Light para optimizar el picking
Soluciones de trazabilidad para productos farmacéuticos
Resultados: pedidos perfectos ~97.5% y tiempo de entrega garantizado en 24 horas
Picking y Pick to Light: conceptos y aplicación (01:08:35)
Definición de picking tradicional
Lectura de códigos de barras en cajas o artículos para verificar y registrar existencias
Verificación física parcial: norma de revisión del 20% por camión y 100% en productos sensibles
Pick to Light: funcionamiento y ventajas
Cada artículo tiene un sensor/etiqueta que permite una sola lectura de la caja y registro de todos los ítems
Permite verificar el 100% de existencias digitales sin abrir cada caja
Beneficio: mayor certeza en pedidos perfectos y menor necesidad de muestreos extensivos
Distinción entre picking y packing
Picking: acto de generar existencia virtual (registro) y seleccionar artículos para pedidos
Packing: armado físico de cajas para envío, con códigos padre/hijo ideales para organización de packs
Recomendación: packing por tipo de material y uso de códigos padre con sus variaciones cuando corresponda


Prácticas operativas y problemas frecuentes en picking/packing (01:19:11)
Recepción, registro y controles (01:19:11)
Picking en recepción y sala de ventas
Debe existir código de barras o sensor antes de que un producto entre en sala de ventas
Inventarios parciales y revisiones segmentadas por marcas o zonas sensibles
Seguridad y procedimiento en inventarios
Revisiones nocturnas con vigilancia para productos sensibles
Cronograma periódico para inventarios parciales (p. ej. electrónicos, USB, laptops)
Errores y soluciones en procesos de packing (01:27:52)
Problemas por mezclar tipos de producto en un mismo pack
Recomendación: empacar por tipo de material y considerar naturaleza del envase
Uso de criterios para validar recepción
Validación en almacén de llegada: confiar en lectura o abrir y verificar físicamente cuando corresponde
Evaluar inversión en Pick to Light según costo/beneficio y volumen de errores en packing


Infraestructura y exportaciones peruanas (01:37:10)
Sectores exportadores (01:37:17)
Principales: minería, agroindustria, pesca, textil, químico y otros
Mención de casos de estudio adicionales disponibles (p. ej. Bacus)
Infraestructura logística en Perú (01:37:34)
Puertos marítimos comerciales: 15
Aeropuertos: 23
Red vial nacional pavimentada (carreteras): 78%
Almacenes clase A: 1.9 millones de m², concentrados en Lima y Callao
Corredores logísticos: Panamericana como corredor principal; Corredor Andino Central e Irsa Sur con mayor siniestrabilidad
Riesgos por corrupción y contrabando (01:38:50)
Convoyes conocidos como "la serpiente" transportan contrabando y drogas por corredores
Pago de coimas en altas cantidades a lo largo de la ruta
Riesgo de enfrentamientos y uso de civiles como escudos en intervenciones sin previsión
Impacto en la gobernanza y logística nacional
Corrupción institucionalizada dificulta control efectivo y seguridad en corredores críticos
Despedida y logística post-clase (01:42:16)
Envío de link de la grabación y contactos de Edumín para consultas
Próxima sesión programada: viernes 22 en el mismo horario
Confirmaciones administrativas
Verificación de formularios de asistencia y mensajes en el grupo para confirmaciones finales